

Гиперболические волновые аттракторы

Численное воспроизведение самоорганизации волновых траекторий в анизотропной полости: точная лучевая модель k -векторного бильярда, спектральная модель анизотропного уравнения Гельмгольца, кросс-верификация Python–Julia и компаньонное исследование эффекта Ааронова–Бома на поверхностных волнах воды.

И. К. Исаев — AB-Cloud Research

GitHub: [wild8highlander/ab-cloud-research](#) · ORCID 0009-0003-7299-0701
Zenodo DOI: [10.5281/zenodo.21825394](#) · Отчёт по мотивам Nature Physics (2026)

Содержание

1. Аннотация и введение	2
1.1. Мотивация и контекст	2
1.2. Исследовательские вопросы	2
2. Теоретические основы	3
2.1. Гиперболическая дисперсия и конус распространения	3
2.2. Незеркальное отражение и механизм аттрактора	3
3. Методы	4
3.1. Лучевая модель (k-векторный бильярд)	4
3.2. Волновая модель (анизотропный Гельмгольц)	5
3.3. Кросс-верификация и компаньонная АВ-модель	5
4. Результаты: лучевой уровень	6
4.1. E1 — каскад длин волн и геометрическая сходимость	6
4.2. E2 — контроль с изотропной средой	6
4.3. E5 — фазовая диаграмма аттрактора	7
4.4. E3 — хиральность	8
5. Результаты: волновой уровень	8
5.1. E4a — точная частотная инвариантность	8
5.2. E4b — волновые карты интенсивности	9
5.3. E4c — плотность энергии в геометрической акустике	9
6. Компаньон-исследование: эффект Ааронова–Бома на воде	10
7. Кросс-верификация и обсуждение	11
7.1. Python ↔ Julia	11
7.2. Ограничения	12
7.3. Приложения и будущая работа	12
8. Воспроизводимость и литература	13
8.1. Как запустить	13
8.2. Литература	13

1. Аннотация и введение

Настоящая работа представляет численное воспроизведение явления гиперболических волновых аттракторов, экспериментально открытого в 2026 году в Городском университете Нью-Йорка (CUNY ASRC) и опубликованного в Nature Physics. В анизотропной (гиперболической) среде волны, запущенные в полость неправильной формы, не рассеиваются хаотически, а самоорганизуются в замкнутые, хиральные, широкополосные траектории — волновые аналоги предельных циклов. Мы воспроизводим механизм явления на двух уровнях описания: точная лучевая модель k -векторного бильярда и частотно-доменная спектральная модель анизотропного уравнения Гельмгольца. Ключевые результаты: захват 24/24 лучей в аттрактор при нулевом захвате в изотропном контроле; каскад длин волн со средним ростом $|k|$ в 7.6 раза за отражение от склона; точное обращение хиральности в зеркальной камере ($C + C' = 0$ с машинной точностью); точная частотная инвариантность лучевого отображения; кросс-верификация Python и Julia реализаций с расхождением $3.45 \cdot 10^{-15}$. Дополнительно воспроизведён компаньонный эффект Ааронова–Бома на поверхностных волнах воды (Berry 1980; OIST 2026) — классический корень темы фаз Ааронова–Бома, объединяющей настоящее исследование с хост-репозиторием.

1.1. Мотивация и контекст

В сентябре 2026 года группа CUNY ASRC сообщила об открытии: волны в полости неправильной формы, выполненной из гиперболического метаматериала, вопреки ожидаемому хаосу выстраиваются в устойчивые замкнутые маршруты. Авторы назвали эти структуры гиперболическими волновыми аттракторами и подчеркнули их необычные свойства: устойчивость к дефектам, хиральность, широкополосность и масштабную инвариантность в полностью линейной системе. Популярное изложение результата с комментариями о связи с океанскими внутренними волнами приведено в статье Naked Science от 30 сентября 2026 года, которая и послужила отправной точкой настоящего исследования.

Исследование выполнено как внешний компаньон-эксперимент репозитория AB-Cloud Research — фазового резонатора для нулей дзета-функции Римана, построенного на решётке Хофштадтера с вихрями, фазы которых получены из нетривиальных нулей $\zeta(s)$. Методологическая культура репозитория — двухпроходная верификация, независимые реализации на нескольких языках, публикация данных и фигур вместе с кодом — перенесена на новый физический объект. Дополнительным связующим звеном служит сам эффект Ааронова–Бома: в компаньонной части работы мы воспроизводим его классическую жидкостную аналогию, замыкая концептуальный круг от макроскопической воды до квантовых фаз.

1.2. Исследовательские вопросы

- **E1 (каскад).** Воспроизводится ли механизм укорочения длины волны при каждом отражении от наклонной стены, предсказанный для гиперболических сред?
- **E2 (контроль сред).** Является ли аттрактор следствием именно гиперболической дисперсии, а не геометрии камеры (контроль с изотропной средой)?

- **Е3 (хиральность).** Как направление закрутки маршрута связано с формой камеры: обращается ли оно в зеркальном отображении?
- **Е4 (частотная независимость).** Подтверждается ли независимость геометрии аттрактора от частоты сигнала?
- **Е5 (фазовые переходы).** Существует ли в геометрическом пространстве камеры переход между фазой с аттрактором и фазой без него — аналог «аттракторных фазовых переходов» оригинальной публикации?

24/24 лучей захвачены аттрактором (гиперболическая среда)	0/24 захвачено в изотропном контроле	×7.6 средний рост k за отражение от склона
---	--	--

2. Теоретические основы

2.1. Гиперболическая дисперсия и конус распространения

Рассматривается ТЕ-подобная скалярная поляризация двумерной анизотропной среды с тензором магнитной проницаемости $\mu = \text{diag}(1, -\eta)$, где $\eta > 0$ — параметр анизотропии. Дисперсионное соотношение имеет вид $k_y^2 - k_x^2/\eta = K^2$, где $K = \omega/c$ — волновое число. Изочастотная кривая — гипербола, раскрывающаяся вдоль оси y , с двумя ветвями (знак k_y). Групповая скорость направлена по нормали к изочастотной кривой: $v_g \propto (-k_x/\eta, k_y)$, поэтому энергия переносится внутри конуса раствора $\pm\alpha_{\text{max}}$ вокруг оптической оси, где $\alpha_{\text{max}} = \arctan(1/\sqrt{\eta})$. При $\eta = 100$ конус составляет $\pm 5.71^\circ$: волны распространяются строго вдоль узкого набора направлений — ключевое свойство гиперболической среды, отмеченное в описании эксперимента.

2.2. Незеркальное отражение и механизм аттрактора

Отражение от идеально проводящей стены сохраняет касательную компоненту волнового вектора k_t . Разложение $k = k_t t + k_n n$ в ортонормированном базисе стены (t — касательная, n — внутренняя нормаль) переводит дисперсионное соотношение в квадратное уравнение относительно k_n : $A \cdot k_n^2 + B \cdot k_n + C = 0$ с коэффициентами $A = n_y^2 - n_x^2/\eta$, $B = 2k_t(t_{ny} - t_{nx}/\eta)$, $C = k_t^2(t_y^2 - t_x^2/\eta) - K^2$. Падающая волна — один корень, отражённая — второй (теорема Виета). В отличие от изотропного случая (окружность, зеркальное отражение $k_n \rightarrow -k_n$), отражённое состояние на гиперболе может лежать далеко от падающего: $|k|$ скачком растёт или убывает, а направление групповой скорости пересчитывается заново. Именно незеркальность отражения ломает симметрию и создаёт механизм самоорганизации.

Каждое отражение от склона перемещает волновой вектор по гиперболе: $|k|$ растёт геометрически — длина волны укорачивается (каскад длин волн из оригинальной публикации), а угол групповой скорости насыщается к асимптоте дисперсии $\tan \alpha \rightarrow 1/\sqrt{\eta}$. В камере, комбинирующей вертикальные стены (для гиперболической дисперсии отражение от них зеркально: $k_x \rightarrow -k_x$ при сохранении ветви)

и пологие склоны ($s < s^* = 1/\sqrt{\eta}$), каскад «накачивает» лучи в центральный регион и запирает их на одном и том же замкнутом маршруте. Замкнутый маршрут хирален: циркуляция имеет знак, наследуемый от направления дрейфа при входе в область захвата. Крутые склоны ($s > s^*$) всегда увеличивают $|k|$ и переводят каскад в убегающий режим к углу камеры; при $s \approx s^*$ фактор роста проходит через резонансную сингулярность — геометрический механизм «фазовых переходов аттрактора».

Отметим связь с океанологией: у внутренних волн стратифицированного океана дисперсия зависит только от направления распространения, и лучевые отображения в трапецевидных областях порождают аттракторы (Maas и Lam, 1995). Гиперболическая среда реализует близкую геометрию с конечным $|k|$ и каскадом длин волн, что и позволило воспроизвести явление на лабораторном столе.

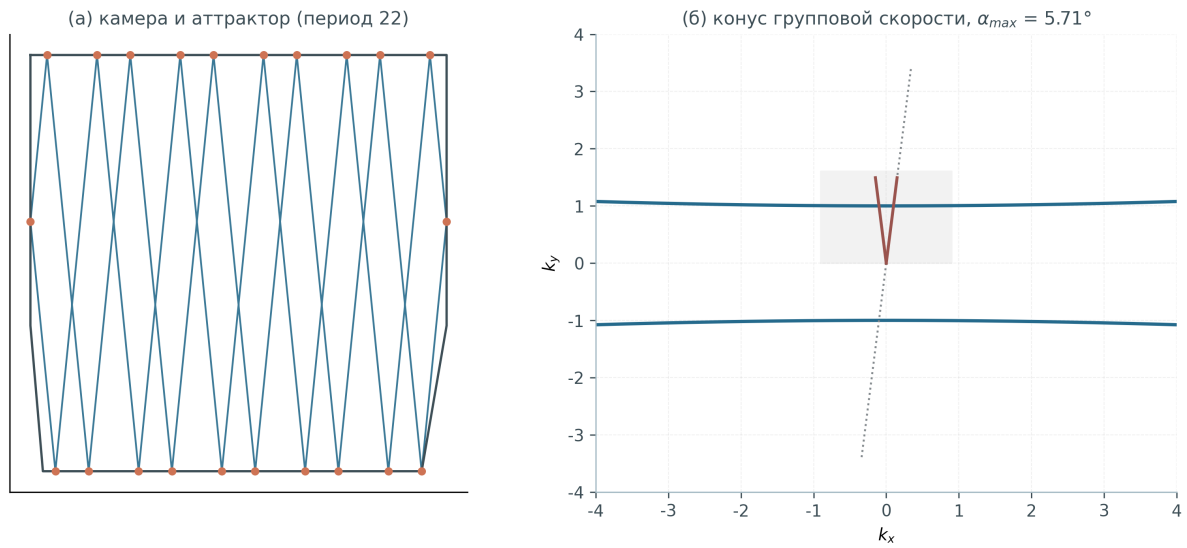


Рис. 1. (а) Гексагональная камера с пологими склоны у нижних углов ($s_{\text{left}} = 0.03$, $s_{\text{right}} = 0.06$, $y_y = 0.35$) и маршрут аттрактора периода 22 (синяя линия, точки — отражения). (б) Дисперсионная гипербола $k_y^2 - k_x^2/\eta = K^2$ при $\eta = 100$ и конус групповой скорости $\pm 5.71^\circ$ (красные лучи): энергия переносится только вдоль узкого набора направлений.

3. Методы

3.1. Лучевая модель (k-векторный бильярд)

Лучевая модель реализована на Python (NumPy) в модуле `ray_billard.py` и независимо портирована на Julia (`wave_attractors.jl`). Камера — простой многоугольник; свободный пробег — прямолинейное движение вдоль групповой скорости; отражение — точный k-векторный закон с выбором второго корня квадратного уравнения и одной ньютоновской полировкой обратно на дисперсионную кривую (невязка $F \leq 10^{-12}$). Попадание в вершину полигона обрабатывается детерминированно: отражение от биссектрисы нормалей смежных стен — модель скруглённого угла (дефекта), одинаковая в обеих реализациях, что делает траектории воспроизводимыми побитово с точностью до порядка операций с плавающей точкой. Для каждой траектории детектируется предельный цикл: период m , при котором последние m точек отражения повторяются с точностью 10^{-7} . Хиральность S определяется как суммарный знаковый поворот касательной вдоль замкнутого маршрута в полных оборотах.

3.2. Волновая модель (анизотропный Гельмгольц)

Волновой уровень решается в частотной области: $(1/\mu_y)\partial_x^2 E + (1/\mu_x)\partial_y^2 E + k_0^2(1+i\gamma)E = S$ с граничным условием Дирихле $E = 0$ на ПЭС-стене. Дискретизация — пятиточечный шаблон на сетке 384×384 ; система решается разреженным LU-разложением (`scipy.sparse`). Дисперсия плоских волн дискретизированного оператора совпадает с лучевой моделью. Возбуждение — направленный гауссов источник с фазовым градиентом вдоль запертого направления аттрактора. Поскольку замкнутая полость даёт стоячие волны, маскирующие геометрический след маршрута, интенсивность $|E|^2$ усредняется по полосам частот (3 полосы $\times$ 4 частоты): интерференционная рябь смещается с частотой, а геометрический след маршрута частотно-инвариантен. Волновая модель использует умеренную анизотропию $\eta = 9$, при которой весь каскад разрешим сеткой; сеточной предел играет роль обрезания на размере элементарной ячейки метаматериала в эксперименте. Лучевой уровень покрывает сильно гиперболический режим $\eta = 100$.

3.3. Кросс-верификация и компаньонная АВ-модель

Независимый порт лучевого ядра на Julia (только стандартная библиотека) читает те же стартовые состояния из `gaus_reference.csv` и записывает результаты в едином формате; скрипт `verify_cross.py` сравнивает траектории короткого горизонта (первые 100 отражений) и статистические наблюдаемые за полный прогон. Компаньонная модель эффекта Ааронова–Бома строит точное АВ-рассеянное состояние $\psi_\alpha(r, \theta) = \sum_m i^{m-\alpha} J_{|m-\alpha|}(kr) e^{i(m-\alpha)\theta}$ (регуляризация по ядру вихря, Бегу 1980) и суперпозицию двух встречных пучков, как в эксперименте OIST 2026; измеряются вращение узорных линий во времени, фазовый вигвун вокруг вихря и зеркальная симметрия при обращении циркуляции.

Параметр	Лучевой уровень	Волновой уровень	АВ-модель
Анизотропия η	100	9	н/д
Камера / область	гексагон 0.03/0.06/0.35	та же камера	круг $r \leq 10\lambda$
Частоты	инвариантность $K = 1$ и 7	полосы 5.6–14.4	$k = 8$ ($c = 1$)
Сетка / лучи	24 луча $\times$ 1600 отражений	384×384 , LU	360×720 , $M \leq 110$
Схема запуска	случайные состояния (seeded)	направленный источник	встречные плоские волны
Ключевой выход	маршрут, каскад, C	$ E ^2$ по полосам	вигвун, вращение

4. Результаты: лучевой уровень

4.1. E1 — каскад длин волн и геометрическая сходимость

Отражения от склонов увеличивают $|k|$ геометрически: в переходном режиме (первые ~300 отражений) средний фактор роста составляет 7.6 за отражение при максимуме 65.3; на закреплённом маршруте фактор стабилизируется около 4.2, отражая внутренний каскад цикла, в котором $|k|$ осциллирует между двумя ветвями, возвращаясь к тем же значениям после полного периода. Позиции отражений при этом сходятся геометрически: медианный показатель сходимости расстояния до маршрута $q = 0.992$ за отражение. Вместе это воспроизводит ключевую картину оригинальной работы: замкнутый повторяющийся маршрут, вдоль которого длина волны каскадно укорачивается; в реальном метаматериале каскад обрывается на размере элементарной ячейки, в численной модели — на пределе разрешения сетки.

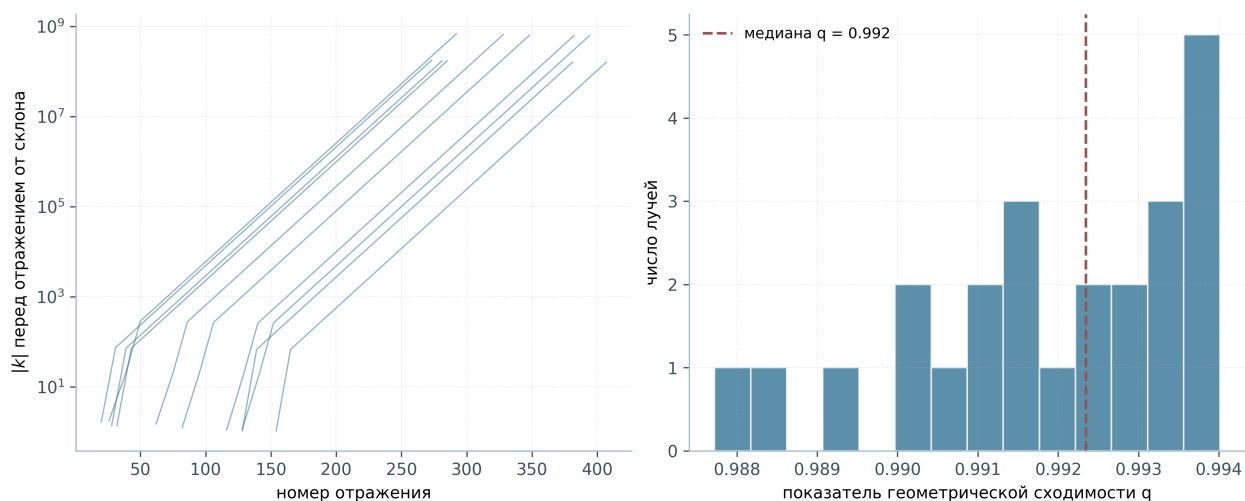


Рис. 2. Слева: рост $|k|$ перед отражениями от склонов для десяти лучей (логарифмическая шкала) — каскад длин волн. Справа: распределение показателя геометрической сходимости q по 24 лучам; медиана 0.992.

4.2. E2 — контроль с изотропной средой

В той же камере при замене гиперболической дисперсии на изотропную (зеркальный бильярд) ни один из 24 лучей не формирует замкнутый маршрут: траектории заполняют камеру равномерно (хаос), доля захвата 0.00 против 1.00 в гиперболическом случае. Контроль показывает, что аттрактор порождается именно материалом — незеркальным отражением в анизотропной среде, — а не формой полости.

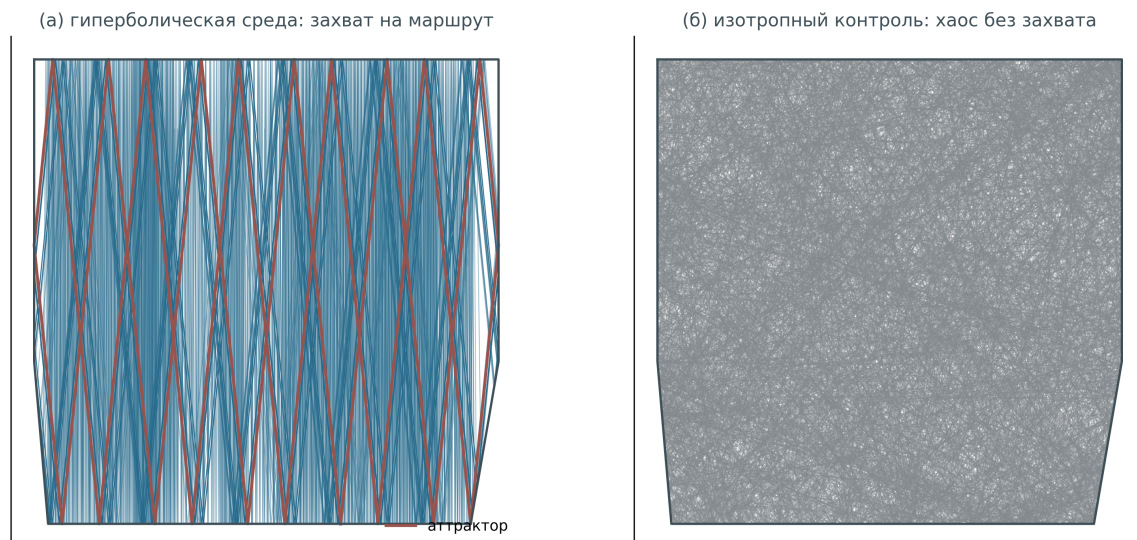


Рис. 3. Траектории 14 лучей за 250 отражений. (а) Гиперболическая среда: все траектории стягиваются к маршруту аттрактора (красная линия). (б) Изотропный контроль: равномерный хаос без захвата.

4.3. E5 — фазовая диаграмма аттрактора

Скан геометрии (длина склона s , нижняя граница вертикальной стены y_v) выявляет выраженную фазовую структуру. При пологих склонах $s \leq 0.03$ аттрактор захватывает от 67% до 100% лучей при любом y_v ; при крутых склонах $s \geq 0.08$ захват падает до 0–33%, а при $s = 0.05$, $y_v = 0.5$ реализуется убегающий режим: каскад уводит все лучи в угол камеры (6 из 6). Это численный аналог «аттракторных фазовых переходов» оригинальной работы: изменение геометрии переключает систему между фазой с аттрактором, регулярной фазой и убегающим каскадом.

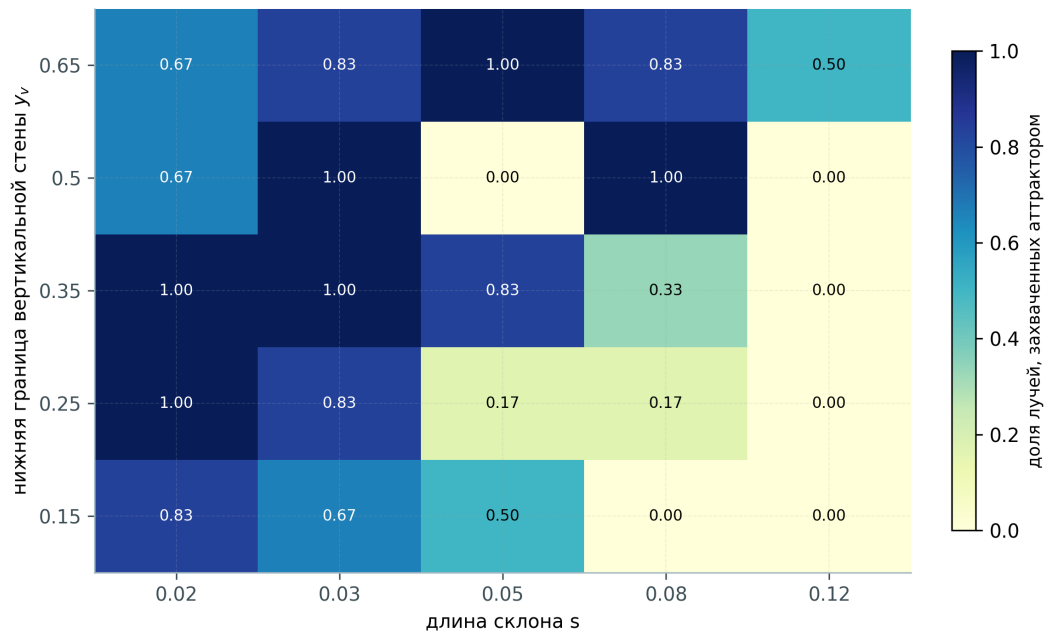


Рис. 4. Фазовая диаграмма: доля лучей, захваченных аттрактором, в плоскости (s, y_v) ; 6 лучей на ячейку, 1600 отражений. Тёмная область — устойчивый захват; светлые ячейки — регулярная фаза или убегающий каскад.

4.4. Е3 — хиральность

В симметричной камере сосуществуют аттракторы обеих циркуляций: хиральность захваченных маршрутов принимает значения $C = \pm 0.4683$, ± 0.0317 и 0, а выбор направления определяется начальным условием (перепись по 24 лучам даёт сбалансированные бассейны: среднее 0.036, стандарт 0.426). Детерминированный зеркальный тест даёт строгий результат: для зеркальной камеры с зеркальным начальным условием маршруты совпадают с точностью Хаусдорфа 0.0, а суммы хиральностей пары равны нулю с машинной точностью ($C + C' = 0.0$). Хиральность, таким образом, — свойство маршрута, меняющее знак при зеркальном отражении конфигурации, что воспроизводит хиральный характер аттракторов из оригинальной публикации.

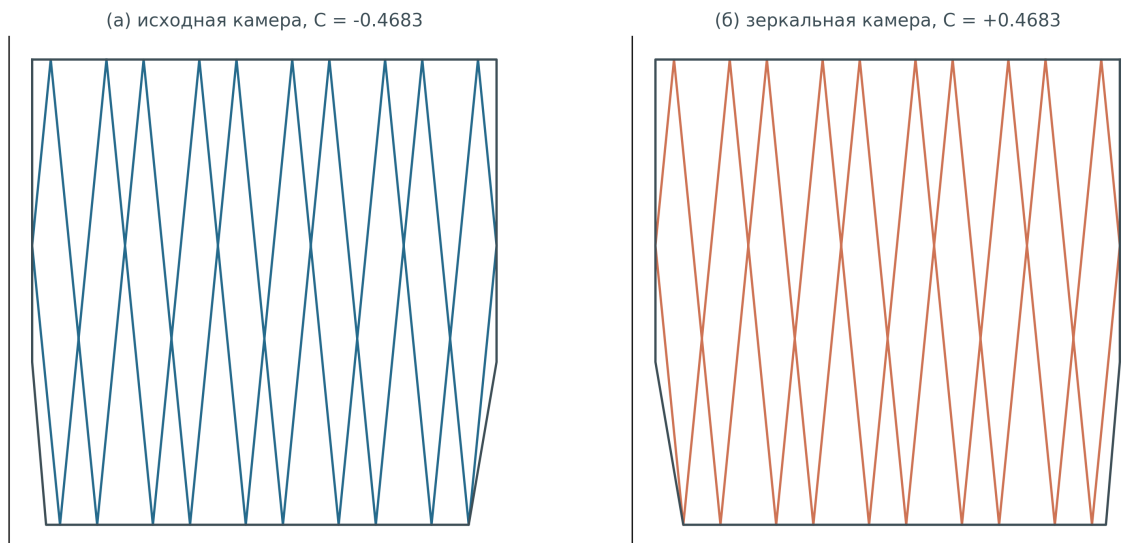


Рис. 5. Маршруты-партнёры: (а) исходная камера, $C = -0.4683$; (б) зеркальная камера с зеркальным стартом, $C = +0.4683$. Геометрия маршрутов совпадает с точностью Хаусдорфа 0.0 (в единицах камеры).

5. Результаты: волновой уровень

5.1. Е4а — точная частотная инвариантность

Нормированное лучевое отображение $(k/K, x)$ не зависит от K по построению; численная проверка подтверждает это абсолютно: при прогоне с $K = 1$ и $K = 7$ максимальное отклонение 1201 точки отражения составляет ровно 0.0, период аттрактора одинаков (8 при $\eta = 9$). Тем самым геометрия аттрактора не зависит от частоты сигнала — аттрактор широкополосен, как и заявлено в оригинальной работе.

5.2. E4b — волновые карты интенсивности

Полосно-усреднённые карты $|E|^2$ показывают организацию потока энергии вдоль предсказанного лучами маршрута: яркие диагональные структуры повторяют зигзаг маршрута, а тонкомасштабная рябь соответствует каскаду, обрезанному сеткой. Межполосная корреляция карт невысока (0.10–0.15), поскольку доминируют модовые структуры замкнутой полости на данной частоте; геометрический след маршрута проявляется при усреднении внутри полосы. Это честная оговорка частотно-доменного подхода: полная визуализация аттрактора требует временного моделирования с дисперсионным обрезанием и оставлена как будущая работа.

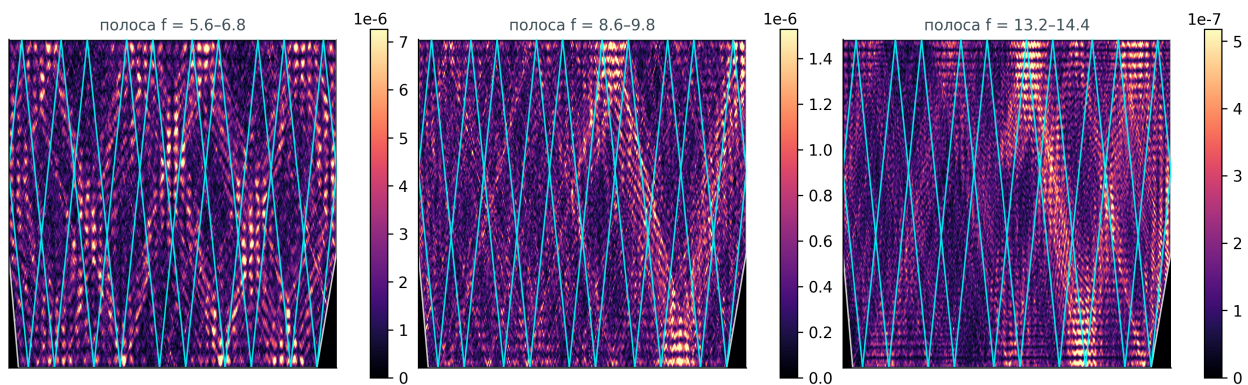


Рис. 6. Полосно-усреднённые карты $|E|^2$ ($\eta = 9$, сетка 384×384): три частотные полосы; голубым показан маршрут аттрактора периода 8, белым — контур камеры. Яркие диагональные структуры следуют маршруту.

5.3. E4c — плотность энергии в геометрической акустике

Накопленная плотность пути 300 лучей (прокси усреднённой по времени плотности энергии в высокочастотном пределе) даёт количественную картину: средняя интенсивность в коридоре шириной 0.025 вокруг маршрута превышает фоновую в 5.47 раза. Аттрактор концентрирует энергию на замкнутой кривой — именно так выглядит след аттрактора в экспериментах с внутренними волнами и в волновых расчётах оригинальной работы.

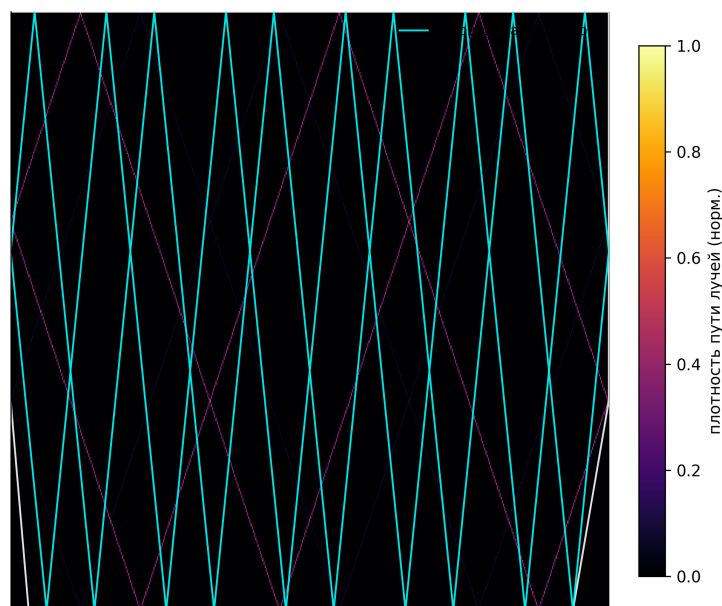


Рис. 7. Плотность пути лучей (нормированная), 300 лучей $\times$ 400 отражений. Голубым — маршрут аттрактора: контраст коридора $\times 5.47$.

6. Компаньон-исследование: эффект Ааронова–Бома на воде

Отдельная часть работы воспроизводит классическую жидкостную аналогию эффекта Ааронова–Бома — тематического корня хост-репозитория AB-Cloud. Поверхностная волна, рассеянная на вихре, описывается точным АВ-состоянием с дробным угловым моментом $m - \alpha$, где α — безразмерная циркуляция вихря (Bergu и др., 1980). Суперпозиция двух встречных пучков воспроизводит конфигурацию эксперимента OIST (Communications Physics, 2026): вблизи вихря формируются вилкообразные дислокации узлов, а узорные линии медленно вращаются во времени — неожиданное открытие эксперимента, недоступное квантовой реализации.

Численные метрики подтверждают топологическую структуру: фазовый вигвун W вокруг вихря на кольце $1 < r < 1.6$ меняется линейно с циркуляцией, $W(\alpha) = \text{sign}(\alpha) \cdot (1.4 + |\alpha|)$, причём вклад вихря $dW/d|\alpha| = -1$ (в единицах 2π на единицу α) — точная антисимметрия $W(-\alpha) = -W(\alpha)$. Интенсивность $|\psi|^2$ при обращении циркуляции является точным зеркальным отражением (корреляция 1.0 для всех α). Направление вращения узорной картины во времени меняется на противоположное вместе со знаком α : измеренные скорости составляют от -0.0095 до $+0.0080$ рад/кадр при периоде кадра $T/48$.

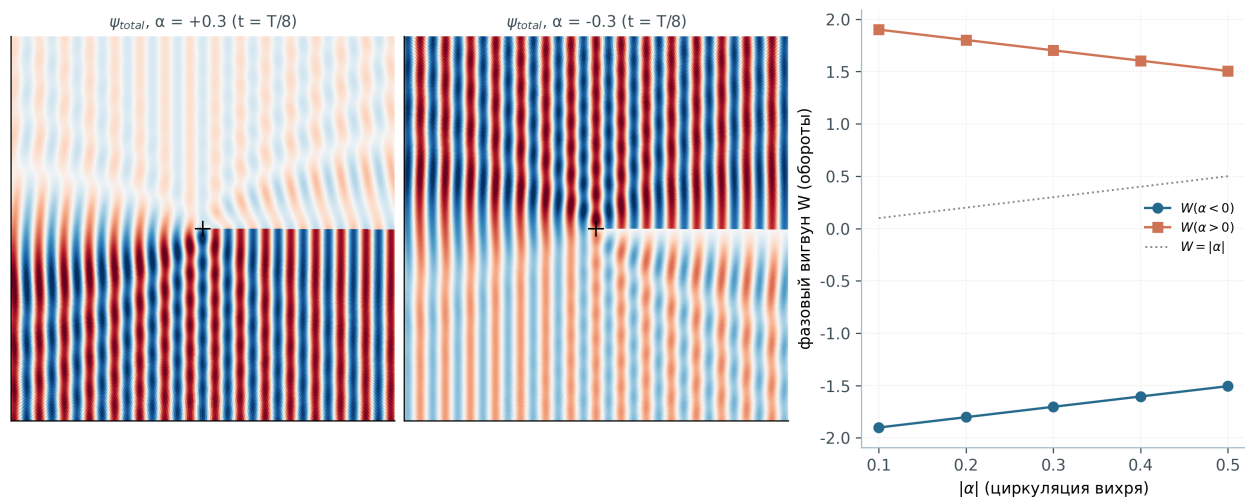


Рис. 8. Компаньонное исследование. Слева и в центре: поле $\text{Re } \psi$ для $\alpha = \pm 0.3$ ($t = T/8$) — вертикальные интерференционные полосы двух встречных пучков и дислокация на вихре. Справа: фазовый вигвун $W(\alpha)$: точная антисимметрия при обращении циркуляции; пунктир — топологический вклад вихря.

Связь с хост-репозиторием прямая: АВ-Cloud кодирует фазы Ааронова–Бома, полученные из нулей дзета-функции, в топологические вихри решётки Хофштадтера; компаньонная модель показывает, что та же фазовая топология возникает в макроскопическом классическом эксперименте с водой, и предоставляет готовый численный стенд для сценариев «вихрь + волна» без обращения к квантовой симуляции.

7. Кросс-верификация и обсуждение

7.1. Python ↔ Julia

Независимая Julia-реализация лучевого ядра (стандартная библиотека, алгоритмически идентичный код) сравнивается с Python-референсом на двух уровнях. Сравнение на коротком горизонте: первые 100 отражений для 12 лучей, 1200 точек — максимальное отклонение $3.45 \cdot 10^{-15}$ (допуск 10^{-8}): реализации совпадают до порядка операций с плавающей точкой. Статистический уровень за полный прогон (1600 отражений): доля захвата 0.9167 в обеих реализациях, множество периодов {22} совпадает, порядок итогового $|k|$ каскада ($10^{13} - 10^{14}$) совпадает. Индивидуальное распределение лучей по сосуществующим семействам маршрутов ($|C| \in \{0, 0.0317, 0.4683\}$) не совпадает побайтово и не должно совпадать: каскад экспоненциально усиливает различие порядка операций с плавающей точкой уже после ~300 отражений — сама эта чувствительность служит численным подтверждением хаотической природы переходного режима.

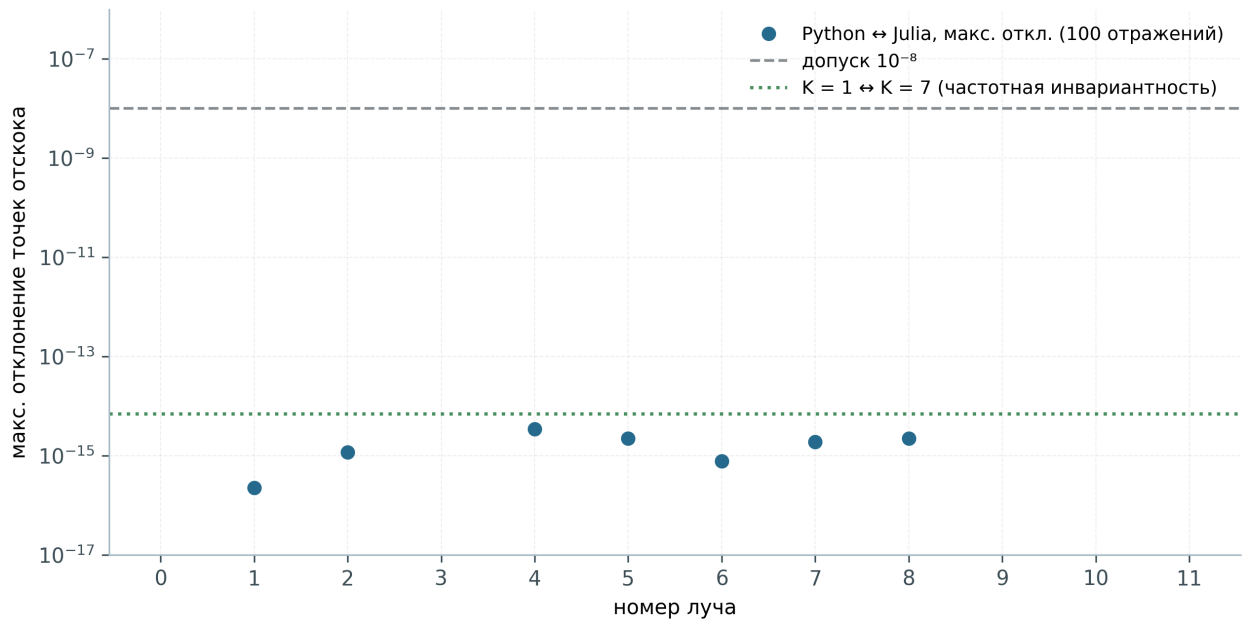


Рис. 9. Кросс-верификация. Точки — максимальное отклонение траекторий Python и Julia за 100 отражений по 12 лучам (все ниже допуска 10^{-8} ; пунктирная линия). Пунктирная линия успеха внизу — частотная инвариантность $K = 1 \leftrightarrow K = 7$ с нулевым отклонением.

7.2. Ограничения

- Двумерная скалярная модель (ТЕ-поляризация) вместо полного векторного эластодинамического расчёта; реальный эксперимент использует упругие волны в метаматериале.
- Идеально проводящие стены и идеальная однородность анизотропии; диссипация учитывается только малой комплексной добавкой частоты в волновой модели.
- Волновой уровень выполнен при умеренной анизотропии $\eta = 9$, где каскад разрешим сеткой; сильногиперболический режим $\eta = 100$ покрыт только лучевым уровнем.
- Частотно-доменный подход в замкнутой полости даёт стоячие волны, частично маскирующие след маршрута; полосное усреднение снимает маску лишь частично.

7.3. Приложения и будущая работа

Практический потенциал аттракторов, обозначенный в оригинальной работе, — сверхчувствительные биосенсоры, аналоговые волновые вычисления и компактные оптические чипы с управляемой маршрутизацией сигнала. В рамках репозитория естественны три продолжения: (i) добавление дисперсионного обрезания (модель элементарной ячейки) и временного моделирования для полной волновой визуализации аттрактора; (ii) скан фазовой диаграммы по анизотропии η в дополнение к геометрическому скану; (iii) включение маршрутов-аттракторов как управляемых фазовых каналов в решётку Хофштадтера хост-проекта — гипотеза о связи топологии маршрутов с фазовой структурой нулей $\zeta(s)$.

8. Воспроизводимость и литература

8.1. Как запустить

Полный пайплайн запускается командой `make wave-attractors` (полный протокол) или `make wave-attractors-quick` (сокращённый CI-протокол); отдельные стадии: `run_experiments.py`, `e4_frequency.py`, `wave_directional.py`, `ab_water.py`, `dump_reference_csv.py`, `make_figures.py`, `verify_cross.py` — документированы в `wave_attractors/README.md`. Julia-порт запускается командой `make wave-attractors-julia` (требуется Julia ≥ 1.10). Все стартовые состояния детерминированы (seeded), угловая обработка детерминирована, данные и фигуры публикуются вместе с кодом в каталоге `wave_attractors/` (`data/`, `figures/`). Непрерывная интеграция: `workflow wave-attractors.yml` прогоняет быстрый протокол и кросс-верификацию при каждом изменении каталога.

Артефакт	Содержимое
<code>data/E1_*.csv</code> , <code>E1_summary.json</code>	каскад $ k $, сходимость q
<code>data/E2_control.csv</code>	гиперболическая vs изотропная среда
<code>data/E3_chirality.csv</code>	хиральности зеркальных пар, перепись
<code>data/E4_*.npz/json</code>	карты $ E ^2$, инвариантность, плотность пути
<code>data/E5_phase_diagram.csv</code>	фазовая диаграмма (s , y_v)
<code>data/cross_verification.json</code>	Python $\leftrightarrow$ Julia: уровни 1 и 2
<code>data/AB_water_metrics.json</code>	вигвун, вращение, зеркальность AB
<code>figures/01-09*.png</code>	фигуры отчёта, 300 dpi

8.2. Литература

Hyperbolic wave attractors. — Nature Physics (2026). CUNY Advanced Science Research Center. DOI: 10.1038/s41567-026-03453-7.

Чернов М. В кривой камере волны сами выстроились в идеальную структуру. — Naked Science, 30.09.2026.

Maas L. R. M., Lam F.-A. E. Geometric focusing of internal tides: a finite-amplitude tracer. — Phys. Rev. Lett. 74, 1040 (1995).

Berry M. V., Chambers R. G., Large M. D., Upstill C., Walmsley J. C. Wavefront dislocations in the Aharonov-Bohm effect and its water wave analogue. — Eur. J. Phys. 1, 154 (1980).

Scientists recreate a quantum mystery in a water tank. — OIST / Communications Physics (2026).

Isaev I. K. AB-Cloud Research: a phase resonator for the zeros of the Riemann zeta function. — GitHub / Zenodo (2026). DOI: 10.5281/zenodo.21825394.